

Zunahme und Abnahme

70 Minuten

Mehr oder weniger – in einem Schritt.



Oben der alte Wert: immer 100 %. Darunter der neue Wert – hier 15 % mehr.

WO WIR STEHEN

- **Di 29.09.:** der Dreisatz über die 1.
- **Mi 30.09.:** Prozent – Grundwert, Prozentwert, Prozentsatz. Und die Mehrwertsteuer: vom Nettopreis zum Bruttopreis **mal 119 %**, zurück **geteilt durch 119 %**.
- **Heute:** Aus „mal 119 %“ wird eine Regel für *jede* Erhöhung und *jede* Senkung.
- **Morgen:** vom neuen Preis zurück zum alten rechnen und üben. Danach kommen die Zinsen.

SO ARBEITEST DU HEUTE

Arbeite in deinem Tempo – es ist in Ordnung, wenn du nicht alles schaffst. Bei jeder Aufgabe gilt: zuerst der **Faktor**, dann die **Rechnung**, dann ein **Antwortsatz**. Du darfst den Taschenrechner benutzen. Die Lösungen bekommst du als eigenes Heft, wenn du fertig bist.

DER ABLAUF

Seite 2 Selbsttest und Einstieg · Seiten 3–4 der Kern · Seite 5 neun Faktoren · Seite 6 der Merksatz · Seite 7 zurück zum alten Preis · Seiten 8–10 die Aufgaben · Seite 11 das Quiz · Seite 12 Exit-Ticket und Abgabe.

Kurz geprüft: drei Fragen von letzter Stunde

7 Minuten

Kreuze je eine Antwort an. Es gibt dafür keine Punkte.

1. Wie schreibt man 107 % als Dezimalzahl?☐ 1,7☐ 1,07☐ 0,107☐ 10,7**2. Ein Tisch kostet netto 300 €. Dazu kommen 19 % Mehrwertsteuer. Wie hoch ist der Bruttopreis?**☐ 319 €☐ 357 €☐ 57 €☐ 243 €**3. Wie viel ist 1 % von 90 €?**☐ 9 €☐ 0,90 €☐ 0,09 €☐ 90 €**1 · Erst mehr, dann weniger – ist alles wie vorher?** Buch S. 51 Nr. 16

Kopfhörer
bisher
120 €

Zettel 1?

erst + 5 %, dann – 5 %

Zettel 2?

erst – 5 %, dann + 5 %

Die Kopfhörer kosten bisher **120 €**. Zettel 1: Zunächst wird der Preis um 5 % erhöht, dann um 5 % reduziert.
Zettel 2: umgekehrt. Jemand sagt: „*Da ändert sich doch nichts am Preis.*“

Wie teuer sind die Kopfhörer danach? Kreuze an – ohne zu rechnen:☐ beide Male genau 120 €☐ beide Male weniger als 120 €☐ beide Male mehr als 120 €☐ einmal mehr, einmal weniger als 120 € **Warum hast du so getippt? Ein Satz – die Rechnung machst du später in A3:**

2 · Der Faktor – aus zwei Schritten wird einer

12 Minuten · Teil 1

STATT DER REGLER

Auf dem iPad stellt man die Änderung und den alten Wert mit zwei Reglern ein. Auf Papier steht stattdessen diese Tabelle: **Alle Werte, nach denen die Aufträge fragen, stehen darin.** Such sie dort – du musst sie nicht ausrechnen.

ABLESETABELLE · ALTER WERT UND ÄNDERUNG

	neuer Prozentsatz	Faktor	nur die Änderung	neuer Wert
20 € · + 15 %	115 %	1,15	3,00 €	23,00 €
20 € · + 19 %	119 %	1,19	3,80 €	23,80 €
90 € · – 6 %	94 %	0,94	5,40 €	84,60 €
90 € · + 6 %	106 %	1,06	5,40 €	95,40 €
100 € · + 20 %	120 %	1,20	20,00 €	120,00 €
100 € · – 20 %	80 %	0,80	20,00 €	80,00 €
120 € · – 20 %	80 %	0,80	24,00 €	96,00 €

Auftrag 1 von 3 Zwei Schritte oder einer? Buch S. 48

20 € Taschengeld im Monat. Nun soll es **15 % mehr** geben.

Schreib auf: den **neuen Prozentsatz**, den **Faktor** und den **neuen Wert**. Und: Wie kommst du mit **zwei** Rechenschritten zum selben Ergebnis?

DAS MACHST DU

1. Such in der Tabelle die Zeile „20 € · + 15 %“.
2. Lies Prozentsatz, Faktor und neuen Wert ab.
3. Überlege: Was rechnet man zuerst, was danach, wenn man ohne den Faktor auskommen will?

 **Prozentsatz, Faktor, neuer Wert – und die zwei Schritte:**

Auftrag 2 von 3 Und wenn es weniger wird? **Buch S. 49 Nr. 2 a**

12 Minuten · Teil 2

Ein Stuhl kostet zurzeit **90 €**. Der Preis wird um **6 % gesenkt**.

Schreib auf: den **Faktor** und den **neuen Preis**. Und: In der Tabelle steht auch „5,40 €“. **Was ist das für eine Zahl – und warum ist sie nicht die Antwort?**

DAS MACHST DU

1. Such in der Tabelle die Zeile „90 € · – 6 %“.
2. Lies Faktor und neuen Wert ab.
3. Sieh in die Spalte „nur die Änderung“.

👉 **Faktor, neuer Preis – und was die 5,40 € sind:**

Auftrag 3 von 3 Erst 20 % mehr, dann 20 % weniger – wieder am Anfang?

Das ist der wichtigste Auftrag. Es sind **zwei Schritte nacheinander**:

- (1) 100 € werden um 20 % erhöht.
- (2) Der neue Wert – 120 € – wird um 20 % gesenkt.

Bist du wieder bei 100 €? **Erkläre, warum – oder warum nicht.**

DAS MACHST DU

1. Lies in der Tabelle die Zeile „100 € · + 20 %“ ab.
2. Lies dann die Zeile „120 € · – 20 %“ ab.
3. Vergleiche in beiden Zeilen die Spalte „nur die Änderung“.
4. Schreib auf, wovon die 20 % jeweils genommen werden.

👉 **Wert nach Schritt 1, Wert nach Schritt 2 – und der Grund:**

3 · Nur der Faktor – neunmal

Buch S. 48 Nr. 1

6 Minuten

Gib jeweils den Faktor an, mit dem der alte Wert multipliziert wird. Schreib ihn als Dezimalzahl in das leere Feld. Gerechnet wird hier noch nichts.

ZUM NACHSCHLAGEN

Zunahme: 100 % **plus** die Änderung. Abnahme: 100 % **minus** die Änderung. Dann als Dezimalzahl schreiben: 115 % = $1,15 \cdot 94 \% = 0,94$.

a) Zunahme um 80 %		b) Zunahme um 36 %		c) Zunahme um 7 %	
d) Abnahme um 40 %		e) Abnahme um 68 %		f) Abnahme um 1,5 %	
g) Lohnerhöhung um 3 %		h) Preis steigt um 5 %		i) Rabatt von 14 %	

Die Probe für jeden Faktor

Sieh dir deine neun Faktoren an. **Woran erkennst du am Faktor sofort, ob etwas mehr oder weniger geworden ist?** Schreib die Regel in einem Satz auf.

 **Deine Regel:**

TIPP ZUM PRÜFEN

Wer fertig ist, prüft drei Faktoren mit der Probe **Faktor · 100 = Prozentsatz**. Aus 1,07 muss wieder 107 % werden, aus 0,985 wieder 98,5 %.

4 · Ein Satz, der beides trägt

6 Minuten

MERKSATZ – TRAG DIE LÜCKEN EIN

Der alte Wert ist ____ %. Mehr oder weniger wird ein ____ – vorwärts ____, zurück ____.

Zunahme um p %: neuer Wert = alter Wert · (100 % ____ p %). Beispiel: 15 % mehr, also mal ____.

Abnahme um p %: neuer Wert = alter Wert · (100 % ____ p %). Beispiel: 20 % weniger, also mal ____.

„auf 115 %“ heißt „um ____ % mehr“. „auf 80 %“ heißt „um ____ % weniger“.



Abnahme um 20 %: Der neue Wert ist das blaue Stück – 80 % vom alten.

UM ODER AUF – EIN WORT ÄNDERT DIE RECHNUNG (BUCH S. 49)

um 60 % gesenkt: $100 \% - 60 \% = 40 \%$ des alten Werts. Faktor 0,4.

auf 40 % gesenkt: Der neue Wert ist 40 % des alten. Faktor 0,4 – dasselbe.

um 40 % gesenkt ist etwas anderes: Faktor 0,6.

Hinter „auf“ steht schon der neue Prozentsatz. Hinter „um“ steht nur die Änderung.

Selbstcheck **Buch S. 49 Nr. 4 c** Durch energiesparende Geräte wird der jährliche Energiebedarf von **10 600 kWh auf 95 %** gesenkt. Wie hoch ist der neue Energiebedarf?

- ☐ 530 kWh ☐ 10 070 kWh ☐ 10 505 kWh ☐ 11 130 kWh

5 · Zurück zum alten Preis Buch S. 507 Minuten**EIN BEISPIEL AUS DEM BUCH**

Der Preis eines Notebooks wurde um **20 % gesenkt**. Jetzt kostet es **752 €**. Wie viel kostete es vorher? – Der alte Preis ist das Ganze, und er ist gesucht. Die 752 € sind $100 \% - 20 \% = 80 \%$ davon.

Prozent	Preis	so geht es
80 %	752 €	
20 %	188 €	beide Seiten : 4
100 %	940 €	beide Seiten · 5

In einem Schritt: zurück geht es **geteilt** durch den Faktor: $752 € : 0,8 = 940 €$. Probe: $940 € \cdot 0,8 = 752 €$.
Mal oder geteilt? Der *neue* Wert ist gesucht: mal. Der *alte* Wert ist gesucht: geteilt.

Auftrag 1 von 2 **Der Kühlschrank** Buch S. 50 Nr. 8 a

Der Preis eines Kühlschranks wurde um **12 % gesenkt**. Jetzt kostet er **563,20 €**. Wie viel kostete er vorher?

DAS MACHST DU

1. Schreib den Faktor auf.
2. Schreib die Rechnung auf, die zum alten Preis führt.
3. Rechne (Taschenrechner) und mach die Probe.

 **Faktor, Rechnung, alter Preis, Probe:**

Auftrag 2 von 2 **Vom Bruttopreis zurück**

Der **Bruttopreis** beträgt **476 €**. Darin stecken 19 % Mehrwertsteuer. Wie hoch ist der **Nettopreis**? Rechne mit dem Faktor – oder über 1 % wie in der Tabelle oben.

 **Faktor, Rechnung, Nettopreis:**

6 · Aufgaben**17 Minuten für alle Aufgaben**

A1 bis A3 sind für alle. A4 und die Zusatzaufgaben sind freiwillig. Bei jeder Aufgabe: zuerst der Faktor, dann die Rechnung, dann ein Antwortsatz.

A1 Erhöhen und senken. Berechne jeweils den neuen Wert. **Buch S. 49 Nr. 2 c, Nr. 3 a, b**

- **(1)** Ein jährlicher Energiebedarf von **2500 kWh** wurde um **12 % reduziert**.
- **(2)** Eine Miete beträgt **900 €**. Sie wird um **8 % erhöht**.
- **(3)** Eine andere Miete beträgt bislang **1200 €**. Jetzt wird sie um **5 % gesenkt**.

 **Für (1), (2) und (3) je Faktor, Rechnung und Antwortsatz:**

A2 Erhöhen und senken – um und auf. Lies genau: Steht da „um“ oder „auf“? **Buch S. 49 Nr. 5**

- **a)** Ein 18 € teures T-Shirt wird **um 20 %** reduziert. Berechne den neuen Preis.
- **b)** Das Busticket kostet 2,50 €. Es wird **um 2 %** teurer. Berechne den neuen Preis.
- **c)** Ein Influencer hat 18 500 Follower. Berechne die Anzahl nach Steigerung **auf 110 %**.
- **d)** Ein 2800 € Zuschuss für das E-Auto wurde **auf 90 %** gekürzt. Berechne den neuen Zuschuss.

 **Für a) bis d) je Faktor und Ergebnis:**

A3 Die Frage vom Anfang. Die Kopfhörer kosten bisher **120 €**. Zettel 1: Zunächst wird der Preis um 5 % erhöht, dann um 5 % reduziert. Zettel 2: Zunächst wird der Preis um 5 % reduziert, dann um 5 % erhöht. Jemand sagt: „*Da ändert sich doch nichts am Preis.*“ **Was sagst du dazu?** Rechne beide Zettel durch und begründe. Buch S. 51 Nr. 16

Kopfhörer
bisher
120 €

Zettel 1
erst + 5 %, dann – 5 % ?

Zettel 2
erst – 5 %, dann + 5 % ?

DAS MACHST DU

1. Zettel 1: Rechne den Preis nach Schritt 1 aus – mit dem Faktor.
2. Nimm diesen neuen Preis als alten Wert und rechne Schritt 2.
3. Mach dasselbe für Zettel 2.
4. Vergleiche beide Ergebnisse mit 120 € und schreib den Grund auf.

Beide Zettel mit je zwei Preisen – und deine Begründung:

Skizze (freiwillig): die drei Preise als Streifen

A4 ★ Doppelter Rabatt. Ein Schrank kostet **280 €**. Der Preis wird zunächst um 5 % reduziert. Dann gibt es an der Kasse noch einen weiteren Rabatt von 5 %. „Dann ist der Preis um 10 % reduziert worden“, sagt jemand. Was meinst du? **Buch S. 51 Nr. 15**

Wer schon fertig ist – drei Angebote, freiwillig. Sie werden nicht abgefragt.

Z1 ★ Saison-Abverkauf **Buch S. 50 Nr. 7** Drei Artikel sind reduziert. Bei welchem ist der prozentuale Preisnachlass am größten?

Artikel 1 340 € 210 €	Artikel 2 165 € 99 €	Artikel 3 248 € 160 €
---	--	---

Z2 ★ Nettopreis und Bruttopreis **Buch S. 51 Nr. 12** Für den Bruttopreis werden 19 % Mehrwertsteuer zum Nettopreis addiert. a) Der Nettopreis einer TV-Anlage liegt bei 2500 €. Berechne den Bruttopreis. b) Bei einer anderen TV-Anlage beträgt der Bruttopreis 4046 €. Berechne den Nettopreis.

Z3 ★★ Zwei Änderungen, die sich aufheben Erfinde zwei Preisänderungen nacheinander, nach denen ein Preis wieder genau so hoch ist wie am Anfang. Prüfe mit den Faktoren. Tipp: Fang mit „erst um 20 % gesenkt“ an.

7 · Quiz: sitzt es?**5 Minuten**

Kreuze je eine Antwort an. Die Lösungen stehen im Lösungsheft.

1. Zunahme um 36 %. Mit welchem Faktor wird der alte Wert multipliziert?

☐ 0,36☐ 1,36☐ 136☐ 3,6

2. Abnahme um 68 %. Welcher Faktor?

☐ 0,68☐ 0,32☐ 1,68☐ 1,32

3. Abnahme um 1,5 %. Welcher Faktor?

☐ 0,985☐ 0,85☐ 0,015☐ 1,015

4. Ein Obsthof hat seinen Ertrag von **12 800 kg auf 108 %** erhöht. Wie hoch ist der neue Ertrag?

☐ 1 024 kg☐ 13 824 kg☐ 26 624 kg☐ 12 908 kg

5. Eine Jacke kostet **40 €**. Es gibt **30 % Rabatt**. Welche Rechnung liefert den **neuen Preis**?

☐ $40 \cdot 0,3$ ☐ $40 \cdot 0,7$ ☐ $40 \cdot 1,3$ ☐ $40 : 0,7$

6. Nach **50 % Rabatt** kostet ein Spiel **30 €**. Was kostete es vorher?

☐ 45 €☐ 60 €☐ 15 €☐ 80 €

7. Der Inhalt eines Pakets Nudeln wurde von **500 g auf 450 g** gesenkt. Um wie viel Prozent?

☐ um 50 %☐ um 10 %☐ um 90 %☐ um 11,1 %

8. Ein Preis wird erst um **50 % gesenkt** und dann um **50 % erhöht**. Danach ist er ...

☐ wieder so hoch wie am Anfang☐ um 25 % niedriger als am Anfang☐ um 25 % höher als am Anfang☐ halb so hoch wie am Anfang

8 · Exit-Ticket & Abgabe**5 Minuten****EXIT-TICKET**

1. Ein Rucksack kostet **60 €**. Der Preis wird um **20 % gesenkt**. Was kostet er jetzt? **Schreib zuerst den Faktor, dann die Rechnung.**

2. Jetzt andersherum: Nach einer Preiserhöhung um **10 %** kostet ein Ball **22 €**. Was kostete er vorher? **Schreib wieder zuerst den Faktor, dann die Rechnung.**

WAS DU JETZT KANNST

Kreuz an, was du jetzt kannst. Was noch offen ist, schreib in die Zeilen darunter – das ist keine Note, sondern eine Nachricht an Herrn Glaubitz.

- ☐ Ich kann zu jeder Erhöhung und Senkung den Faktor nennen.
- ☐ Ich kann mit dem Faktor den neuen Wert in einem Schritt ausrechnen.
- ☐ Ich kann „um“ und „auf“ unterscheiden.
- ☐ Ich kann vom neuen Preis zurück zum alten rechnen.
- ☐ Ich kann erklären, warum sich „5 % mehr“ und „5 % weniger“ nicht aufheben.

 **Was ist noch offen?**

ABGABE

1. Steht oben auf jeder Seite dein **Name**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitz@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.